SituationReport

testdata_generator

Manual de Utilizator

Generați date sintetice de probleme Jira pentru SituationReport

---

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pentru Agile Coaches si Manageri PI -- Version 0.38.0

1 Ce este Generatorul de Date de Test?

Generatorul de Date de Test (Testdata Generator) creează date sintetice de probleme Jira în formatul Jira REST API. Fișierele generate pot fi procesate direct de modulul transform_data — fără o instanță Jira reală.

Generatorul simulează istorii realiste de flux de lucru: problemele parcurg etapele definite, petrec perioade variabile în fiecare etapă, revin ocazional și se închid la o rată configurabilă.

> Cazuri de utilizare tipice:
> - Testarea unei instalări noi: Verificați dacă transform_data și build_reports funcționează corect
> - Demo-uri și prezentări: Date realiste fără preocupări de confidențialitate
> - Training: Mediu de învățare controlat cu date cunoscute
> - Dezvoltare: Date de test reproductibile prin parametrul seed

Generatorul completează modulul Get Data (în curs de dezvoltare), care încarcă date reale direct din Jira. Pentru exportul manual al datelor reale Jira, consultați Manualul de Utilizator Get Data.

2 Cerințe prealabile și pornire

2.1 Pachet portabil (recomandat)

Pachetul portabil include deja Python integrat — nu este necesară o instalare separată.

Sistem de operare	Fișier de pornire
Windows	TestdataGenerator.bat (dublu-clic)
macOS	TestdataGenerator.command (clic dreapta → Deschide)
Linux	./TestdataGenerator.sh

Notă pentru Windows: Dacă la pornire apare o eroare privind Python, fișierul ZIP a fost probabil blocat de Windows. Soluție: clic dreapta pe ZIP → Proprietăți → Securitate → Deblocare → OK → reextragere.

2.2 Din codul sursă (necesită Python)

```
python -m testdata_generator
```

2.3 Interfața utilizator

La pornire se deschide fereastra principală cu câmpuri de intrare pentru toți parametrii. Singurul câmp obligatoriu este fișierul de flux de lucru — toate celelalte au valori implicite sensibile.

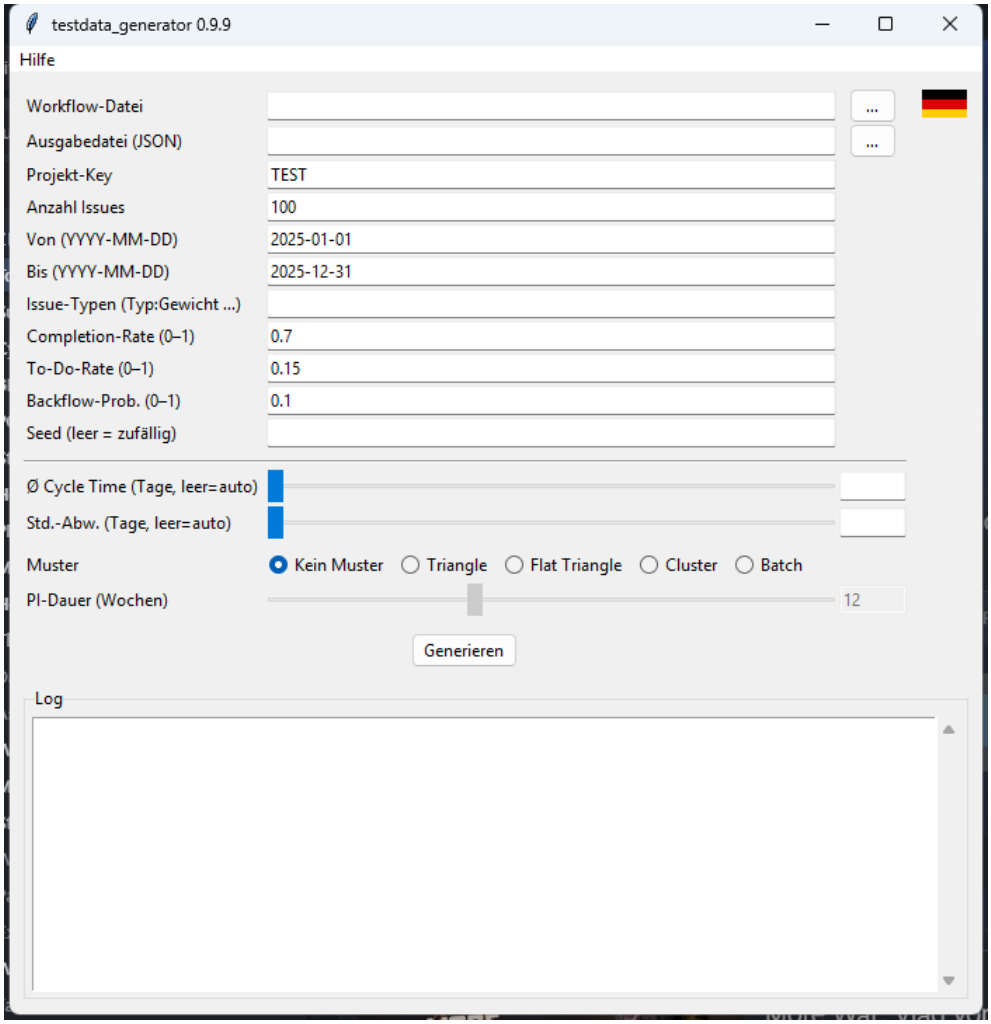


Fig. 1: Interfața utilizator a Generatorului de Date de Test

3 Fișierul de flux de lucru

Fișierul de flux de lucru definește etapele tablei Jira și este singurul parametru obligatoriu. Folosește același format ca transform_data — un singur fișier funcționează pentru ambele module.

3.1 Format

Fiecare linie descrie o etapă. Aliasurile (denumiri alternative de stare în exportul Jira) sunt separate prin două puncte. Două linii speciale marchează începutul și sfârșitul lucrului activ:

```
NumeCanonic:Alias1:Alias2
<First>PrimaEtapaActiva
<Closed>EtapaInchisa
```

Linie	Semnificație
NumeCanonic:Alias1:Alias2	Etapă cu unul sau mai multe denumiri alternative Jira
NumeEtapa (fără :)	Etapă fără aliasuri
NumeEtapa	Prima etapă activă — unde începe prelucrarea (start cycle time)
NumeEtapa	Etapă închisă — marchează o problemă ca finalizată

3.2 Exemplu de flux ART_A

Exemplul inclus `workflow_ART_A.txt` modelează un flux SAFe ART tipic.

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

4 Referință parametri

Toți parametrii sunt disponibili atât în interfața grafică, cât și în linia de comandă.

Parametru	Implicit	Descriere
--workflow FILE	(obligatoriu)	Fișier de definiție a fluxului de lucru (.txt)
--output FILE.json	_generated.json	Calea fișierului de ieșire
--project KEY	TEST	Cheia proiectului Jira pentru problemele generate
--issues N	100	Numărul de probleme de generat
--from-date YYYY-MM-DD	2025-01-01	Data de creare cea mai timpurie
--to-date YYYY-MM-DD	2025-12-31	Data de tranziție cea mai târzie
--issue-types TYPE:W ...	Feature:0.6 Bug:0.3 Enabler:0.1	Tipuri de probleme cu ponderi
--completion-rate FLOAT	0.7	Proporția problemelor care ajung la etapa închisă (0–1)
--todo-rate FLOAT	0.15	Proporția problemelor deschise care rămân în etapele timpurii (0–1)
--backflow-prob FLOAT	0.1	Probabilitatea unei tranziții înapoi la fiecare pas (0–1)
--realism 0-100	0	Dezordinea traseelor de status: sarituri, anulari, parcare, bucle, redeschidere; cca. 70 ca un ART real (0 = ca inainte de 0.38.0)
--seed INT	(aleatoriu)	Seed pentru rezultate reproductibile (opțional)
--mean-cycle-days FLOAT	(niciunul)	Cycle time mediu în zile (lognormal); activează controlul CT
--std-cycle-days FLOAT	(30 % din medie)	Abaterea standard a cycle time în zile
--pattern TIPAR	none	Anti-pattern: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch
--pi-duration-weeks INT	12	Durata ciclului PI în săptămâni (pentru cluster/batch)
--pattern-strength 0-100	50	Intensitatea modelului 0–100 (0=subtil, 50=implicit, 100=puternic)

4b Modele de Anti-Pattern de flux

Începând cu versiunea 0.9.9, Generatorul de Date de Test poate simula anti-pattern-uri tipice de flux din literatura lui Vacanti și Singh. Combinați --mean-cycle-days cu --pattern.

Tipar	Aspect scatter plot	Descriere
none	Nor de puncte uniform	Cycle time aleatoriu fără tendință — comportament implicit
triangle	Triunghi: unghi drept jos-dreapta	Cycle time crește liniar în timp (multiplicator ~1–4× la intensitate implicită, mai mare cu --pattern-strength). Indică un proces care devine progresiv mai lent.
flat_triangle	Triunghi, creștere atenuată la final	Ca triangle, dar creșterea este atenuată prin tanh(2.5×t). Arată o deteriorare a procesului care se stabilizează.
cluster	Grupuri verticale de puncte la finalul PI	Cycle time rămâne stabil, dar majoritatea problemelor sunt livrate în ultimele 2 săptămâni înainte de finalul PI. Comportament determinat de termen limită.
batch	Coloane de înălțime variabilă la finalul PI	Ca cluster, dar cu cycle time foarte variabilă (0.1–3× medie). Arată că problemele scurte și lungi sunt amânate împreună.

Controlul cycle time

```
# Tipar triunghi: CT cre■te de la 20z la 80z
python -m testdata_generator \
    --workflow workflow.txt --issues 300 \
    --pattern triangle \
    --mean-cycle-days 20 --std-cycle-days 6 \
    --completion-rate 0.8 --seed 1 \
    --output triangle.json
```

5 ART_A – Exemplu complet

Acest exemplu arată întregul pipeline de la generator la raportul final, folosind proiectul fictiv ART_A.

Pasul 1: Generare date de test

```
python -m testdata_generator \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \
    --project ART_A --issues 200 \
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \
    --completion-rate 0.75 --seed 42 \
    --output ART_A_generated.json
```

Pasul 2: Procesare cu transform_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

Pasul 3: Creare raport cu build_reports

```
python -m build_reports
```

5b Scenariul de portofoliu

Cu `--scenario portfolio` generatorul creează într-un singur pas un portofoliu demo complet: două soluții cu câte trei ART-uri, inclusiv toate artefactele lanțului de procesare.

În GUI: secțiunea 'Demo portfolio' din partea de jos a ferestrei generează scenariul într-un director la alegere printr-un clic (câmpul seed este preluat, implicit 42); 'Open Portfolio Report' redă raportul de portofoliu, 'Open Delta Briefing' briefingul 'ce s-a schimbat?' din snapshots/snapshot_prev/now.json — fără linie de comandă.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --output demo/ --seed 42 --scale m
```

Scari (--scale, si ca selector in GUI): cele noua registre per solutie constau din ancore de poveste fixe plus o populatie de baza generata cu seed — s = doar ancore, m = demo realist (implicit), l = test de stres (heatmap densa, matrice roadmap plina). Ancorele si povestile lor sunt identice la orice scara; baza respecta invariante care le lasa unice (fara al doilea NFR incalcat, fara alt blocked intarziat, fara al doilea SLO depasit etc.).

Profiluri ART (buton 'ART Profiles…' langa scara, CLI --art-profiles FISIER.json): per ART se pot suprascrie aceleasi reglaje ca la generarea unui singur ART — issues, cycle time mediu si sigma, rate de finalizare/to-do, backflow, realism, tipar (none/triangle/flat_triangle/cluster/batch) cu intensitate (0–100) si saptamani PI. Campuri goale = implicit. Valorile suprascrise se aplica in AMBELE stari delta (prev = 88 % din issues); restul isi pastreaza valoarea de poveste. Scara si profilurile ART se salveaza in template-ul de proiect (meniul Templates) si se restaureaza la incarcare.

Directorul țintă conține apoi:

Artefact	Conținut
workflows/	două fișiere de flux de lucru (etape Alpha și Beta)
raw/	șase exporturi JSON Jira (o rulare de generator per ART)
solutions/<name>/	per soluție: solution.json (Beta cu stage_map propriu), arts/ (IssueTimes/CFD/Transitions per ART) și registers/ cu cele nouă registre sub nume standard (risks.json … themes.json)
snapshots/	snapshot-uri de raport pentru delta briefing (prev/now)
portfolio.json	config de portofoliu peste ambele soluții
pi_config.json	intervale PI pe fereastra de date
README.md	descrierea poveștilor încorporate

Datele sunt plasate relativ la data generării, astfel încât semaforul de calitate al raportului de portofoliu să le evalueze ca actuale. Trei povești sunt încorporate:

Povești încorporate:
- ART Alpha-3 este valoarea aberantă (cycle time de circa trei ori mai mare) — evidențiat cu roșu în raportul de comparație al Solution Alpha.
- ART Beta-3 livrează date slabe (fără CFD, puține issue-uri începute, date vechi de 60 de zile) — încredere 'low' în tabelul de calitate.
- Solution Beta agregă printr-un stage_map propriu (Vorlauf/Umsetzung/Fertig); Solution Alpha folosește calea implicită.
- Board ROAM: două riscuri owned sunt intenționat vechi (45/50 de zile) — evidențierea aging se activează.
- NFR & runway: NFR-ul API al soluției Beta este încălcat, iar un element runway este o lacună întârziată — dashboard-ul arată roșu.
- Capability map: capabilitatea data-insights a soluției Beta este critică, o capabilitate Alpha nu are ART (uncovered).
- Heatmap de dependențe: Alpha-1 → Alpha-3 blocată și întârziată; Beta-1 → Alpha-1 ca integrare cross-solution.
- Log de decizii: presupunerea deschisă a soluției Beta și-a depășit data de revizuire — marcată roșu 'review due'.
- Delta briefing: snapshots/snapshot_prev/now.json sunt incluse — --delta arată debitul, declinul încrederii Beta-3, escaladarea AD-1, riscul nou BR-2, intrările proaspăt întârziate.
- SLO & DORA: API-ul de sincronizare al Beta își încalcă SLO-ul, iar ART Beta-3 este low și în imaginea de livrare (CFR 38 %, coverage 31 %).
- Backlog probleme de flux (VSC): FP-A1/FP-B1 supraviețuiesc 3 resp. 4 conferințe (roșu); --conference redă mapa.
- Teme strategice & roadmap: o temă orfană, EP-A9 zombie; în delta: EP-A9 își pierde tema, EP-B2 trece P2 → P1.

Directorul este direct utilizabil: `python -m portfolio demo/portfolio.json` construiește raportul de portofoliu; configurile de soluție funcționează și individual. Același seed produce date identice în aceeași zi.

6 Întrebări frecvente (FAQ)

Diferența dintre datele de test și datele reale?

Pentru demo-uri, training și teste de instalare, datele de test sunt alegerea mai bună — fără preocupări de confidențialitate, reproductibile și complet controlate. Pentru analize reale de flux, datele reale reflectă starea actuală a fluxului de lucru.

Pentru exportul manual al datelor reale Jira: Consultați Manualul de Utilizator Get Data.

7 Glosar

Termen	Explicație
ART	Agile Release Train — structură de echipă multiplă în SAFe
API	Application Programming Interface — interfață de programare
CFD	Cumulative Flow Diagram — număr cumulat de probleme per etapă
Cycle Time	Timp de la prima etapă activă până la etapa închisă
Issue	Element de lucru în Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, …)
JSON	JavaScript Object Notation — format exporturi API Jira
Seed	Valoare de start pentru generatorul aleatoriu — același seed = același rezultat
Stage	Un pas în fluxul de lucru (corespunde unei coloane Jira)
Workflow	Secvență ordonată de etape prin care trece o problemă